

综合物化探方法在新疆哈密月牙湾铜镍矿勘查中的应用

侯朝勇, 蔡厚安, 裴森龙

(有色金属矿产地质调查中心, 北京 100012)

摘要:以新疆哈密月牙湾铜镍矿区为研究对象,通过开展地面高精度磁测,重力、激电面积测量等工作手段,快速圈定找矿有利地段,再通过重磁电综合精测剖面,土壤地化剖面及岩体含矿性,最后以激电测深与CSAMT相结合的方法组合勾勒出异常深部地质特征,探寻深部有利找矿空间。通过对资料的综合分析,圈定了由重力剩余高值异常、磁力正异常、高极化率异常、低电阻率异常组成的具硫化物矿化超基性岩“三高一低”异常部位为找矿靶位,初步建立了该区的地质-地球物理-地球化学综合找矿模型,为工程验证提供了依据,取得了较为理想的找矿效果。

关键词:综合物化探方法;铜镍矿;综合解释;月牙湾;新疆

中图分类号:P618.31;P618.32;P618.41 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-5663(2021)06-1116-08

0 引言

新疆哈密月牙湾铜镍矿区位于东天山成矿带卡拉塔格铜多金属矿集区西部^[1-5],主要赋矿岩相为橄榄辉长岩相,在大地构造位置上属于大南湖一头苏泉古生代岛弧带的北带小热泉子—卡拉塔格块状硫化物成矿带中段^[6],成矿条件优越,找矿潜力巨大。该矿集区先后发现了VMS型铜锌矿^[7-10]、PGE铜镍矿^[11]、热液脉状铜矿^[12],矽卡岩型铜矿^[13-14]、斑岩型铜矿^[15-16]、浅成低温热液型铜金矿等诸多矿床类型^[17-18],月牙湾铜镍矿的发现进一步拓展了该矿集区的找矿方向,对卡拉塔格地区取得进一步找矿突破具有非常重要的意义^[19-22]。本文详细介绍了月牙湾铜镍矿的地球物理特征,初步建立地质-地球物理-地球化学综合找矿模型,为该区下一步地质找矿工作有一定的借鉴意义。

1 矿区地质特征

月牙湾矿区出露的地层主要是下泥盆统大南湖

组(D_1d),岩性主要有砂砾岩、安山质角砾熔岩、安山岩、玄武岩、角砾凝灰岩、凝灰岩及凝灰质砂岩等,总体为一套NW向缓倾的单斜地层。研究区内断裂构造较为发育,以NW向、NWW向压扭性断裂构造为主,NNW向次之。研究区内与成矿关系密切的岩体主要为两个基性杂岩体^[22],编号为Y1和Y2(图1)。月牙湾铜镍矿(化)体产于Y1号岩体中,位于岩体西南边部,含矿岩石以橄榄辉长岩、辉石橄长岩为主,向深部矿化有增强趋势,矿石有浸染状—稠密浸染状和贯入的块状—脉状两种矿化类型,块状—脉状矿常形成富矿体,地表蚀变主要有褐铁矿化、孔雀石化、土黄色红色粉末状铁帽及含孔雀石褐铁矿细脉及少量钴华。岩体围岩主要为安山玄武岩、玄武质凝灰岩、角砾凝灰岩,接触界面清晰,角岩化蚀变明显。

2 物性特征

岩石的密度、磁性、极化率、电阻率特征见图2。

收稿日期:2021-04-28; 修回日期:2021-05-24

基金项目:中国地质调查局“新疆东天山中段有色金属基地综合地质调查”(DD20150071)项目资助。

第一作者:侯朝勇(1981—),男,硕士,高级工程师,主要从事矿产勘查方面的工作。E-mail:45139139@qq.com

引文格式:侯朝勇,蔡厚安,裴森龙.综合物化探方法在新疆哈密月牙湾铜镍矿勘查中的应用[J].矿产与地质,2021,35(6):1116-1123.

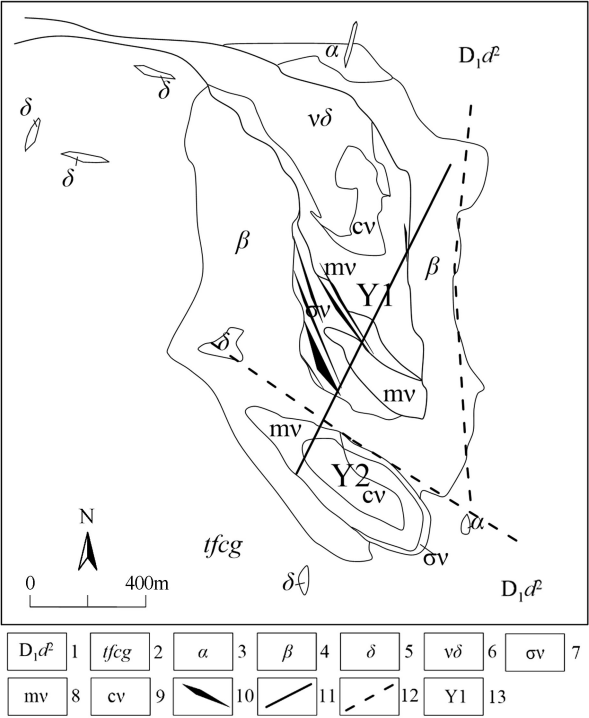


图 1 月牙湾铜镍矿区地质简图(据文献[22]修改)

Fig. 1 Geological sketch map of Yueyawan copper nickel mining area [22]

1—下泥盆统大南湖组 2—凝灰质砂砾岩 3—安山岩 4—玄武岩 5—闪长岩 6—斜长岩、角闪辉长岩 7—橄榄辉长岩 8—中粒辉长岩 9—粗粒辉长岩 10—铜镍矿化体 11—物化剖面位置 12—断层 13—基性杂岩体编号

2.1 岩石密度特征

由图 2a 来看,区内磁黄铁矿及含磁黄铁矿岩石密度明显大于其他各类岩石,最高可达 4.05 g/cm^3 ,区内其他岩石密度大小与基性程度呈正相关,其中橄长岩、辉长岩、橄榄辉长岩密度较高,砂岩、凝灰岩、硅质岩及闪长岩密度较低^[23]。根据区内地质情况,磁黄铁矿一般与橄长岩伴生,研究区的高重力异常特征应为基性岩体及含矿体引起。

2.2 岩石磁性特征

由图 2b 来看,区内含矿岩石磁性远大于其他标本,其他各类岩石磁性与基性程度呈正相关,橄长岩磁性仅次于含矿岩石,苏长岩和斜长岩磁化率最低。

2.3 岩石极化率特征

由图 2c 来看,区内岩石极化率参数受矿物含量影响最大,含矿磁黄铁矿及含磁黄铁矿橄长岩极化率远大于各类岩石,橄长岩及橄榄辉长岩极化率相对较大,其余岩石极化率值较低。

2.4 岩石电阻率特征

由图 2d 来看含矿磁黄铁矿和含磁黄铁矿橄长岩,电阻率最低,变化范围为 $2.5 \sim 880 \Omega \cdot \text{m}$,平均值分别为 $14 \Omega \cdot \text{m}$ 和 $776 \Omega \cdot \text{m}$ 对应为高密度、高磁、高极化特征;根据区域物性资料,岩石电阻率大小与其基性程度呈正相关,工作区安山玄武质围岩、辉长岩具有较高的电阻率,而橄长岩、橄榄辉长岩电阻率明

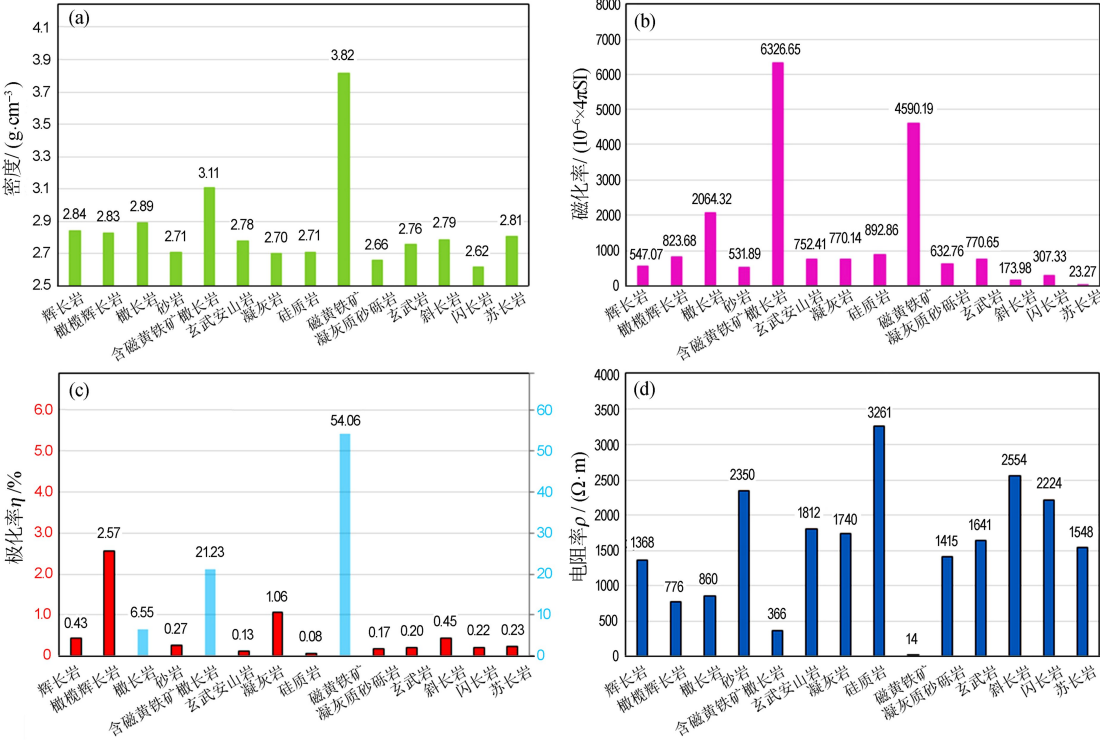


图 2 岩石物性参数柱状图

Fig. 2 Histogram of petrophysical parameter

显低于前者,对应的密度、磁化率及极化率值具有较高的值,推测与其镁铁质含量较高有关;其他各类岩石为中电阻率,密度、磁化率和极化率特征不明显。

3 重磁异常特征

1:1 万高精度重力、磁法主要目的是研究矿区地质背景和控矿因素,确定超基性岩体和铜镍矿化地段,发现隐伏岩体和新的赋矿地段。

3.1 重力异常特征

布格重力异常:布格重力异常(图 3)南高北低,异常范围为 $(-132.37 \sim -126.02) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,南部异常与 Y2 岩体对应,整体受卡拉塔格次级断层控制,断层北侧局部异常突起与为高密度的 Y1 岩体相关,北侧异常等值线为近 EW 向,根据地质资料此处存在一组 EW 向断层。

剩余重力异常特征:采用滑动平均求取剩余重力异常(图 4),窗口大小 600 m,主要圈定 G1 和 G2 两处异常。其中 G1 异常与 Y1 岩体对应,异常幅值为 $0.5 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,形态近似于月牙状,北部受 EW 向 F_5 断层控制出现向西扭转的形态。G2 异常主体与 Y2 岩体对应,异常极大值为 $0.7 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,异常北西端具有向北延伸的趋势,地表见有闪长岩出露,推断与其相关。

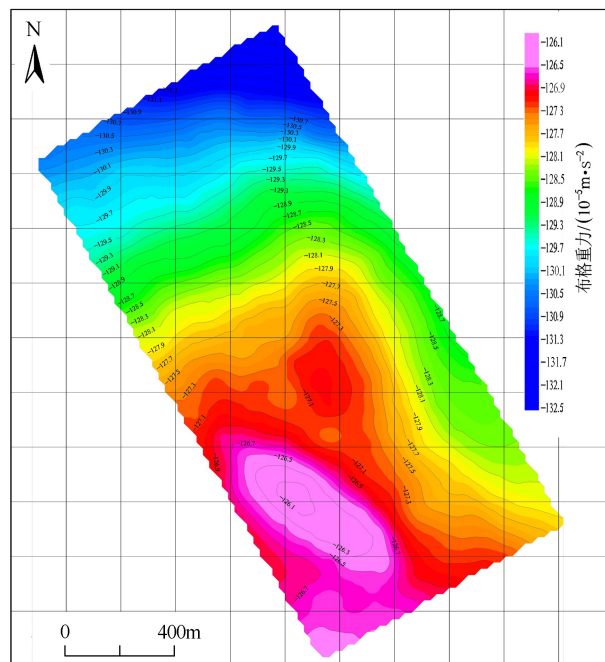


图 3 月牙湾布格重力异常等值线平面图

Fig. 3 Plane contour map of Bouguer gravity anomaly in Yueyawan mining area

3.2 磁异常特征

研究区内磁异常变化剧烈,磁场特征与岩体、断层及地层关系密切,根据异常特征划分为 C1 和 C2 异常,并将 C1 异常细分为 3 个局部异常(图 5)。其中 C1-1 异常主要对应 Y1 基性杂岩体的磁化率较高的橄榄辉长岩及中粒辉长岩,磁异常与岩体西南岩相界面一致,整体呈 NW 走向,与重力异常特征一致均向东扭转,异常处高磁异常为局部出露的闪长岩, Y1 岩体北侧的角闪辉长岩整体为低磁特征,中部出露的粗粒辉长岩磁异常相对较高。C1-2 异常由 F_3 断层与 C1-1 异常隔开,异常岩性对应为中粒辉长岩。C1-3 异常位于 F_1 、 F_4 断层交汇部位,具有多个异常中心,推测与闪长岩相关。C2 异常与 Y2 基性杂岩体对应,为规模较大的强负磁特征,推测与岩体侵入冷却时期保留的剩磁有关。

4 激电中梯异常特征

极化率异常特征:研究区极化率背景较低,在 Y1 岩体西侧界面处多条测线均具有连续的负异常,延时曲线圆滑,根据以往经验负异常与陡立产状及地表出露的极化体相关。综合重磁特征圈定激电异常 IP1 和 IP2,其中 IP1 异常极值为 9.5%,西侧异常等值线较密,高值异常中心对应为橄榄辉长岩,与磁异常中心一致。IP2 异常对应为 Y2 岩体,异常极值 2.8%(图 6)。

电阻率异常特征:研究区所在的下泥盆统大南湖组视电阻率异常(图 7)背景为 $80 \Omega \cdot \text{m}$,区内出露杂岩体为高阻特征,异常范围为 $80 \sim 240 \Omega \cdot \text{m}$ 。根据大比例尺电性特征,在高阻岩体中圈定局部低阻异常两处。其中 D1 异常位于 Y1 岩体中部,具有两个异常中心,整体呈 SN 向分布,北部低阻异常为推测 F_3 断层,南段低阻异常对应为高磁、高阻、高极化异常,对应岩性为中粒辉长岩及橄榄辉长岩,为区内成矿有利空间。D2 异常位于 Y2 岩体东南部,呈低阻高极化异常,同样具有“三高一低”特征。

综上所述,极化率异常中心与低阻、高磁、土壤铜镍异常重叠,南北两侧伴随高阻、负磁异常。异常中心出露橄榄辉长岩,外侧被辉石岩脉夹持并受 NW 向、NNW 向构造控制。推断综合异常由含铜镍矿(化)的基性—超基性岩体引起。

5 地物化综合剖面预测深部矿体

为进一步解剖异常,了解异常体空间展布情况,

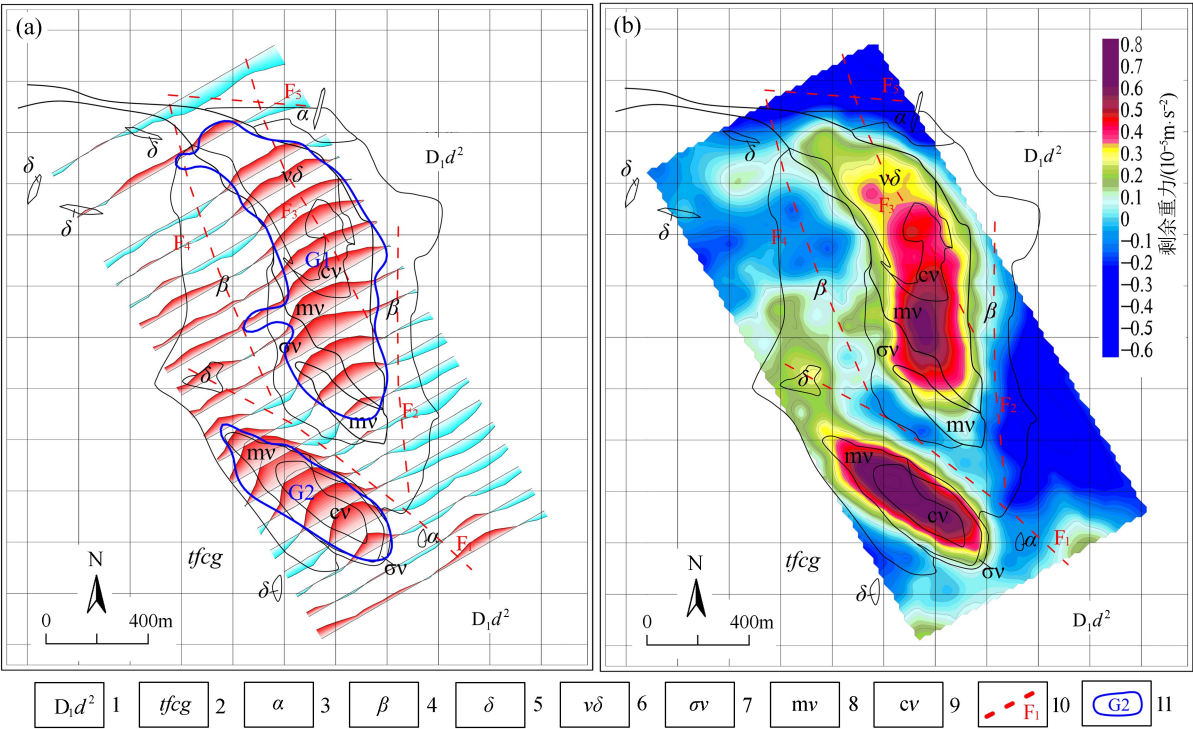


图 4 月牙湾剩余重力异常剖面平面图(a)等值线平面图(b)

Fig. 4 Profile map (a) and plane contour map (b) of residual gravity anomaly in Yueyawan mining area
1—下泥盆统大南湖组 2—凝灰质砂砾岩 3—安山岩 4—玄武岩 5—闪长岩 6—斜长岩、角闪辉长岩 7—橄榄辉长岩
8—中粒辉长岩 9—粗粒辉长岩 10—物探推测断层 11—剩余重力异常及其编号

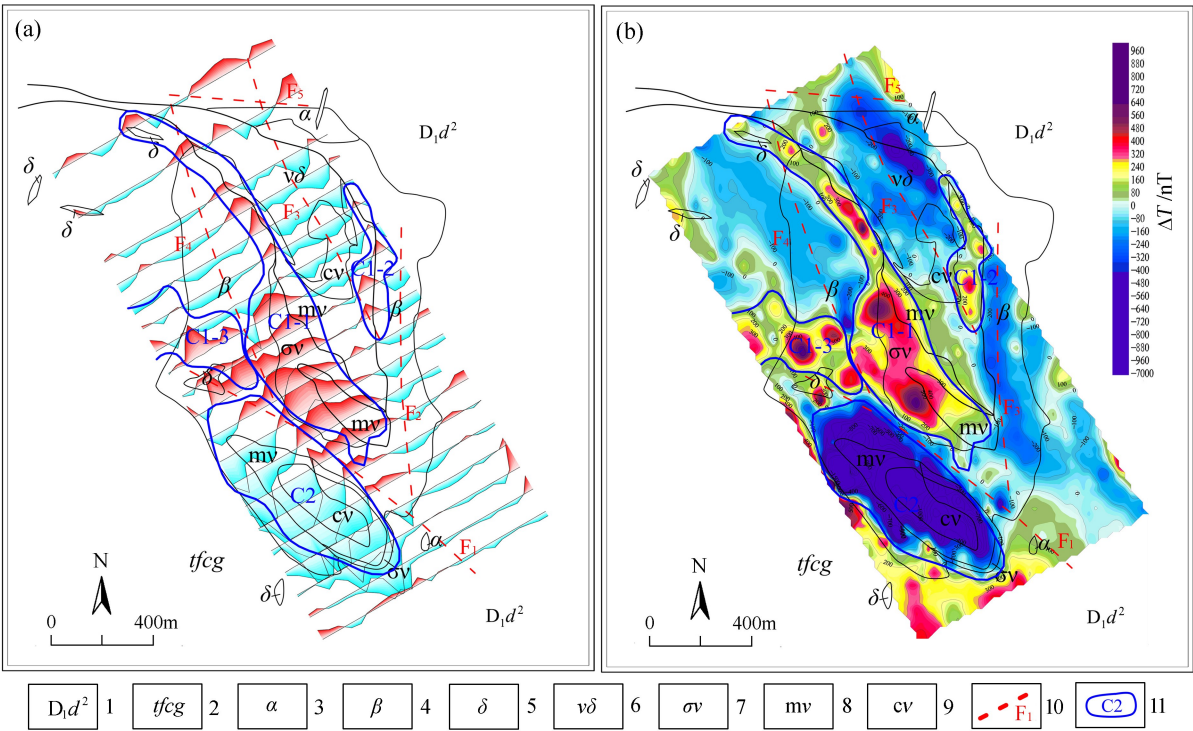


图 5 月牙湾磁异常剖面平面图(a)等值线平面图(b)

Fig. 5 Profile map (a) and plane contour map (b) of magnetic anomaly in Yueyawan mining area
1—下泥盆统大南湖组 2—凝灰质砂砾岩 3—安山岩 4—玄武岩 5—闪长岩 6—斜长岩、角闪辉长岩 7—橄榄辉长岩
8—中粒辉长岩 9—粗粒辉长岩 10—物探推测断层 11—磁异常及其编号

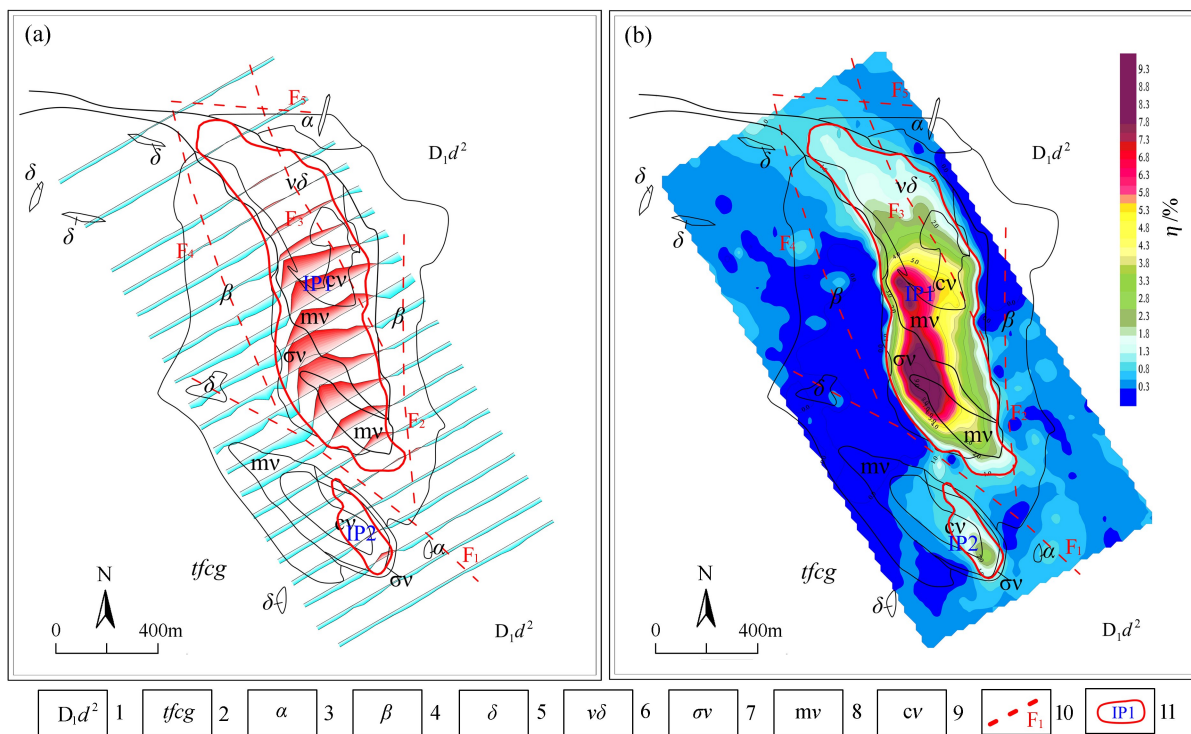


图 6 月牙湾视极化率异常剖面平面图(a)等值线平面图(b)

Fig. 6 Profile map (a) and plane contour map (b) of apparent polarizability anomaly in Yueyawan mining area

1—下泥盆统大南湖组 2—凝灰质砂砾岩 3—安山岩 4—玄武岩 5—闪长岩 6—斜长岩、角闪辉长岩 7—橄榄辉长岩 8—中粒辉长岩 9—粗粒辉长岩 10—物探推测断层 11—极化率异常及其编号

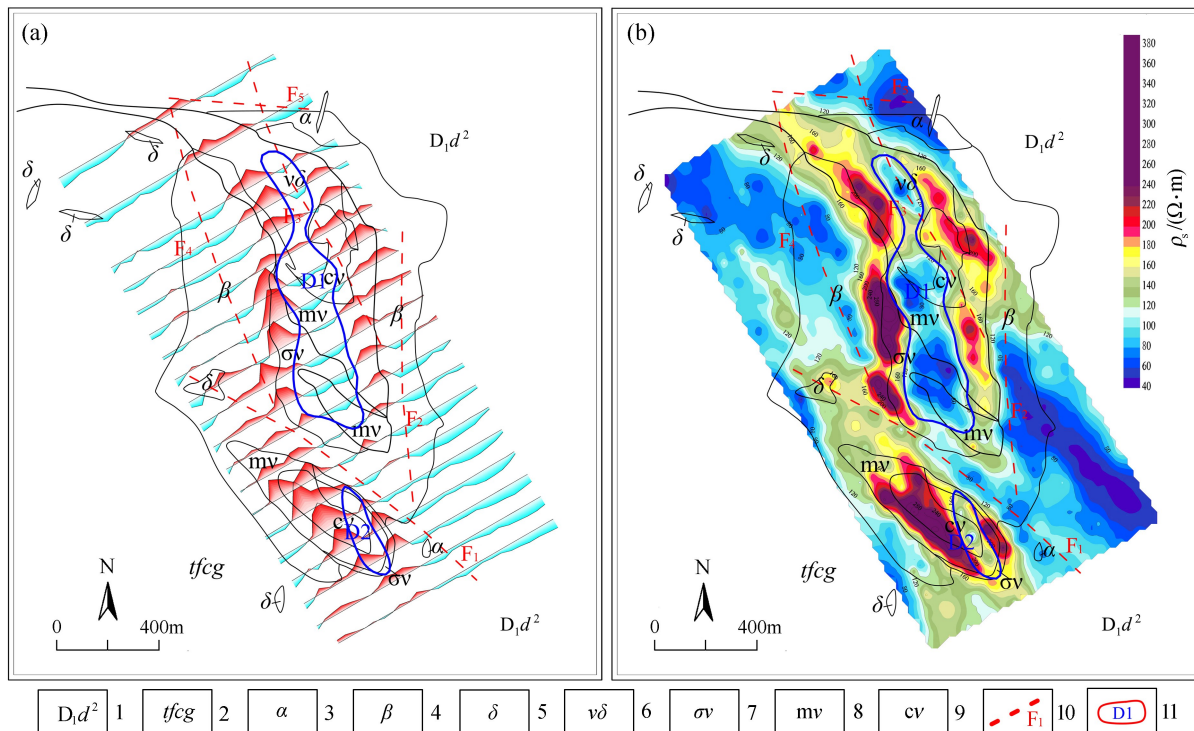


图 7 月牙湾视电阻率异常剖面平面图(a)等值线平面图(b)

Fig. 7 Profile map (a) and plane contour map (b) of apparent resistivity anomaly in Yueyawan mining area

1—下泥盆统大南湖组 2—凝灰质砂砾岩 3—安山岩 4—玄武岩 5—闪长岩 6—斜长岩、角闪辉长岩 7—橄榄辉长岩 8—中粒辉长岩 9—粗粒辉长岩 10—物探推测断层 11—电阻率异常及其编号

布置了地物化综合剖面(图 8)。

由图 8 可见：

重磁激电中梯异常剖面图显示异常由重力剩余高值异常、磁力正异常、高极化率异常、低电阻率异常组成具硫化物矿化超基性岩“三高一低”异常特征^[24-26]。

土壤地化剖面图显示 Ni-Co-Cr 异常组合主要分布在超基性岩出露区,Cu-Au-Ag 组合异常组合则发育在超基性岩两侧接触带附近,水平分带明显。土壤

地化异常决定了物探异常性质及岩体含矿性。

激电测深断面图反映低阻高极化异常体(硫化物)向深部有较大的延伸,异常体整体北倾沿构造向南侧极化。

CSAMT 测深断面浅部低阻异常范围与出露岩体及地化异常位置吻合,异常体向北缓倾,中浅部夹局部不含硫化物的高阻岩体,低阻主要沿底板分布延伸至高程约 100 m。异常体在 900 号点附近被南倾的后期构造错断,断距较大。但构造下盘北侧深部的

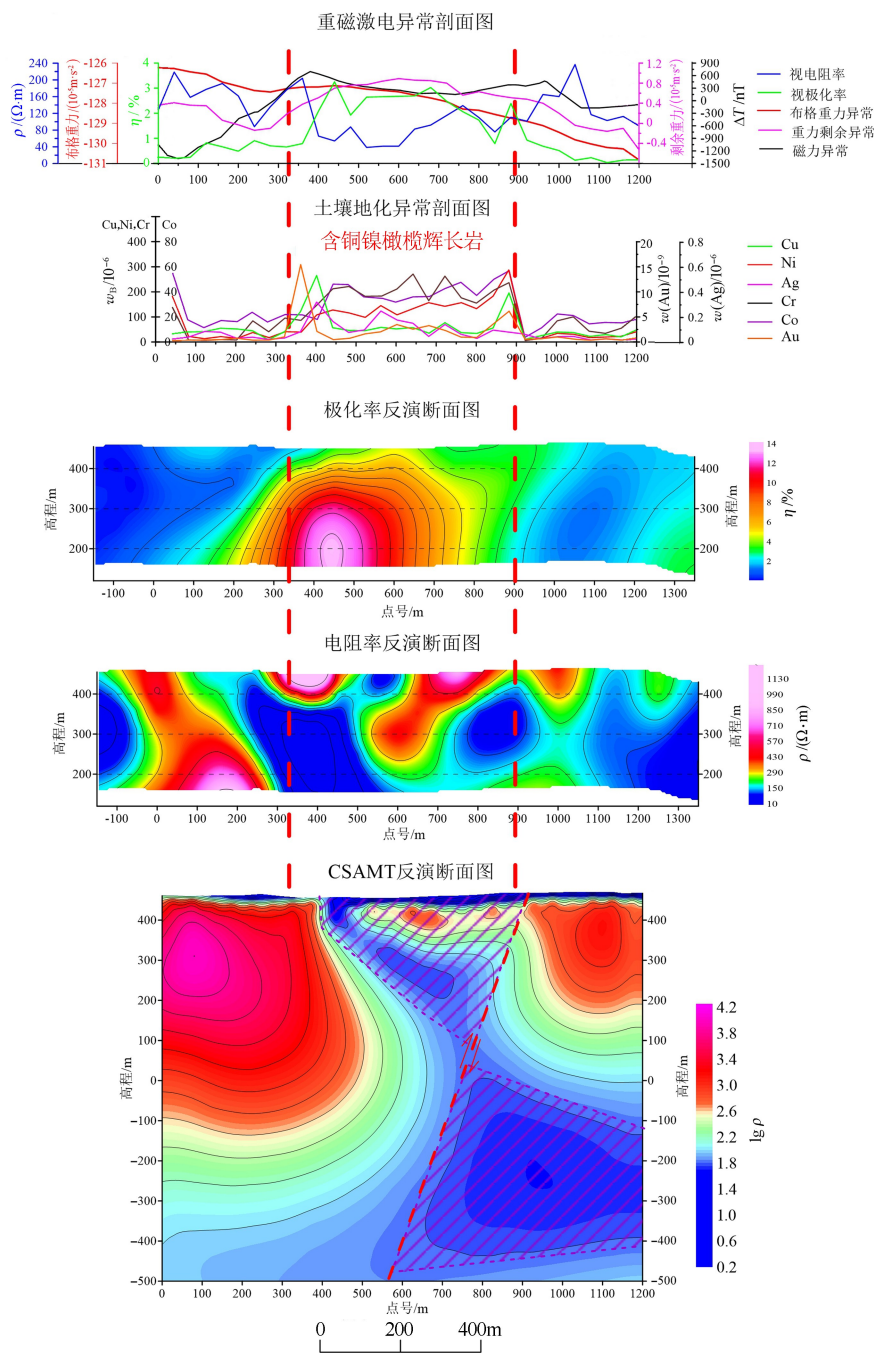


图 8 月牙湾铜镍矿物化探综合剖面图

Fig. 8 Comprehensive profile of geophysical and geochemical exploration in Yueyawan copper nickel mining area

低阻异常范围更大、形态更规整、强度更低,是找矿有利空间。

6 工程验证结果及铜镍矿找矿模型的建立

6.1 工程验证结果

根据物化探异常,经钻探工程验证,深部对应圈定铜镍矿体6条。矿体总体呈脉状、透镜状,长150~400 m,厚度为1.44~32.54 m,产状总体为 $60^{\circ}\sim 70^{\circ}$ $\angle 40^{\circ}\sim 60^{\circ}$,地表氧化矿单工程铜品位为0.20%~0.29%,镍品位为0.12%~0.19%。深部原生矿铜品位为0.20%~0.29%,镍品位为0.12%~0.18%^[26]。且见矿部位与平面“三高一低”异常和CSAMT测深低

阻空间位置一致。

6.2 铜镍矿找矿模型的建立

根据月牙湾Y1、Y2岩体地物化异常组合及钻孔验证情况,初步建立岩浆岩型铜镍硫化物矿床的找矿模型(图9)。岩浆岩型铜镍矿的主要矿石矿物为镍黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿,容矿岩石为镁铁含量较高的基性—超基性岩体,地形地貌特征表现为受风化剥蚀形成局部负地形,地球物理特征表现为具有高重、高磁、高极化、低阻(三高一低)异常特征,土壤地球化学异常特征表现为Ni-Co-Cr异常组合分布在超基性岩体分布区,Cu-Au-Ag组合异常组合则发育在超基性岩两侧接触带附近,电磁测深可厘清与成矿相关的构造分布特征,圈定深部成矿有利区。

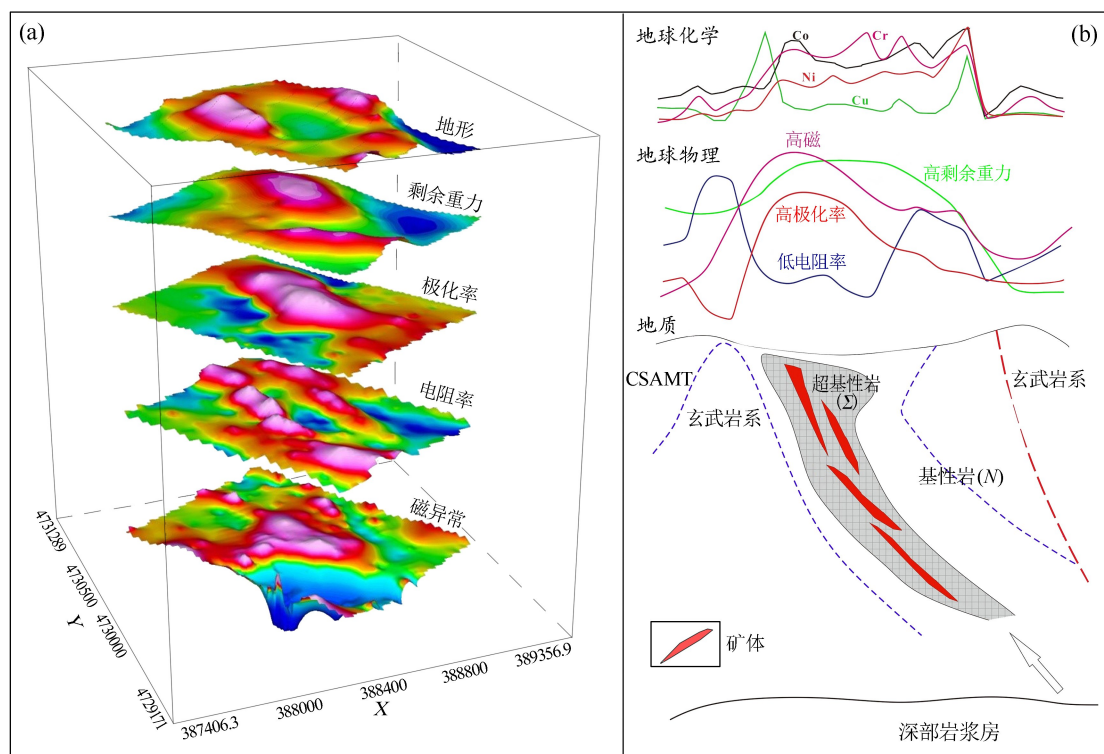


图9 月牙湾铜镍矿地质-地球物理-地球化学找矿模型

Fig. 9 Geological-geophysical-geochemical prospecting model for Yueyawan copper nickel deposit

7 结论

1)月牙湾铜镍矿找矿模式可归纳为成矿地质体为镁铁质杂岩体;物探特征为高重、高磁、高极化、低阻(三高一低)异常特征;化探特征为岩体分布区域Ni-Co-Cr组合异常,岩体两侧及其接触带Cu-Au-Ag组合异常。

2)综合物化探方法在月牙湾地区找矿效果明显,高精度重力、磁法圈定岩体范围,激电中梯圈定硫化

物富集地段,大功率激电测深及CSAMT探寻深部找矿空间,由面到点、由浅到深,物探定位,化探定性的方法技术组合运用,互为借鉴,能为该区大范围找矿提供依据。

参考文献:

- [1] 王京彬,王玉往,何志军. 东天山大地构造演化的成矿示踪[J]. 中国地质,2006,33(3):461-469. PH
- [2] 龙灵利,王京彬,王玉往,等. 东天山卡拉塔格铜多金属矿集区黄铁矿化(次)流纹岩年代学、地球化学特征及其对成矿的潜在

- 意义[J]. 岩石学报, 2017, 33(2): 367-384.
- [3] 赵玉京, 代俊英, 陈晔. 东天山成矿带典型铜、金矿床成矿流体与成矿作用研究[J]. 新疆地质, 2018, 36(2): 169-174.
- [4] 仇银江, 张元厚. 新疆东天山成矿带成矿系统研究现状及存在问题[J]. 世界地质, 2015, 34(3): 624-638.
- [5] 许英霞, 秦克章, 徐兴旺, 等. 东天山卡拉塔格成矿带红山铜—金矿床 S 同位素特征及成矿潜力研究[J]. 西北地质, 2010, 43(4): 279-287.
- [6] 秦克章, 方同辉, 王书来, 等. 东天山板块构造分区、演化与成矿地质背景研究[J]. 新疆地质, 2002, 20(4): 302-308.
- [7] 毛启贵, 方同辉, 王京彬, 等. 东天山卡拉塔格早古生代红海块状硫化物矿床精确定年及其地质意义[J]. 岩石学报, 2010, 26(10): 3017-3026.
- [8] 陈曦, 王玉往, 邓小华, 等. 新疆卡拉塔格红海 VMS 型矿床矿石空间变化特征及分带性[J]. 矿产勘查, 2018, 9(12): 2353-2364.
- [9] 李遥, 邓小华, 吴艳爽, 等. 新疆哈密卡拉塔格块状硫化物矿床金银赋存状态研究[J]. 地学前缘, 2018, 25(5): 69-82.
- [10] 毛启贵, 王京彬, 方同辉, 等. 东天山卡拉塔格矿带红海 VMS 型矿床 S、Pb 同位素地球化学研究[J]. 矿床地质, 2015, 34(4): 730-744.
- [11] 孟广路, 王斌, 范堡程, 等. 黄山东铜镍矿床 PGE 特征及其意义[J]. 矿产与地质, 2013, 27(3): 185-191.
- [12] 龙灵利, 王京彬, 王玉往, 等. 东天山寨北山热液脉状铜矿地质特征、成矿时代及矿床成因初探[J]. 矿产勘查, 2018, 9(12): 2282-2291.
- [13] 陈磊, 王京彬, 邓小华, 等. 东天山卡拉塔格西二区铁铜矿床地质地球化学特征及成因[J]. 地球科学, 2018, 43(9): 3065-3085.
- [14] 赵冰爽, 李杰, 龙晓平, 等. 东天山梅岭铜矿床黄铁矿 Re-Os 等时线年龄: Os 同位素不均一的结果[J]. 地球科学, 2018, 43(9): 2966-2979.
- [15] 佚名. 新疆东天山觉罗塔格构造带新发现玉海斑岩型铜矿[J]. 矿产与地质, 2012, 26(3): 187.
- [16] 张连昌, 董志国, 陈博, 等. 东天山重要成矿区带、成矿系统与成矿规律[J]. 地球科学与环境学报, 2021, 43(1): 12-35.
- [17] 毛光武, 曹亮, 严卸平, 等. 浅成低温热液型金矿研究综述[J]. 地质找矿论丛, 2015, 30(1): 121-132.
- [18] 肖昱, 许桂红, 杨艳绪, 等. 新疆哈密市野马泉西金矿成因探讨[J]. 矿产与地质, 2018, 32(6): 1011-1015.
- [19] 毛启贵, 吕晓强, 于明杰. 东天山早二叠世幔源岩浆活动及镁铁质杂岩体铜镍成矿潜力分析[J]. 矿产勘查, 2018, 9(12): 2270-2281.
- [20] 邓小华, 王京彬, 王玉往, 等. 东天山卡拉塔格红石铜矿地质特征及矿床成因初步探讨[J]. 矿产勘查, 2014, 5(2): 159-168.
- [21] 方同辉, 秦克章, 王书来, 等. 浅析卡拉塔格铜金矿成矿地质背景[J]. 矿床地质, 2002, 21(增刊 1): 380-383.
- [22] 吕晓强, 毛启贵, 孙燕, 等. 东天山卡拉塔格一带月牙湾铜镍矿的发现及其地质意义[J]. 矿产勘查, 2019, 10(3): 547-554.
- [23] 刘洋, 徐飞, 尹志超, 等. 新疆东天山中段有色金属基地综合地质调查物探工作报告[R]. 北京矿产地质研究院, 2018: 107-122.
- [24] 柯国秋, 王政文, 刘洋, 等. 新疆哈密卡拉塔格椭圆盆—东二区矿产地质调查 2015 年度物探报告[R]. 北京矿产地质研究院, 2015: 42-43.
- [25] 刘涛, 陈卫, 陈伟民, 等. 内蒙古嘎仙镍钴矿区物探找矿方法技术组合及应用[J]. 矿产勘查, 2011, 2(6): 772-779.
- [26] 宋立军, 朱杰勇. 金平白马寨铜镍矿床地球物理成矿预测模式[J]. 地球物理学进展, 2004, 19(1): 186-190.

Application of comprehensive geophysical and geochemical methods in the exploration of Yueyawan copper nickel deposit in Hami, Xinjiang

HOU Chaoyong, CAI Houan, PEI Senlong

(China Non-Ferrous Metals Resource Geological Survey, Beijing 100012)

Abstract: Yueyawan copper nickel mining area in Hami, Xinjiang is taken as the research object, through ground high-precision magnetic survey, gravity and IP sounding survey and other work means, the favorable prospecting areas are quickly delineated. Then through the gravity, magnetic and electric comprehensive precise survey profile, soil geochemical profile and rock ore-bearing property, finally, the combination of IP sounding and CSAMT methods are used to outline the geological characteristics of the anomaly depth in this area in order to explore for the deep favorable prospecting space. Based on the comprehensive analysis of the data, the "three high and one low" anomaly areas of ultrabasic rocks with sulfide mineralization, which are composed of gravity residual high value anomaly, magnetic positive anomaly, high polarizability anomaly and low resistivity anomaly, are delineated as the prospecting target areas. The comprehensive geological, geophysical, geochemical prospecting model is preliminarily established. It provides the basis for engineering verification and there is a relatively ideal prospecting result in the mining area.

Keywords: application of comprehensive geophysical and geochemical methods, copper nickel deposit, integrated interpretation, Yueyawan, Xinjiang